

NGUYỄN DUY ĐIỂN

HÌNH KHỐI VÀ ÁNH SÁNG

Hành trình qua nghệ thuật kiến trúc thế giới - từ kim tự tháp cổ đại
đến những tòa nhà chọc trời hôm nay.

CỘT VÀ VÒM · AI CẬP · HY LẠP · LA MÃ · GOTHIC · PHƯƠNG ĐÔNG · PHỤC HƯNG ·
HIỆN ĐẠI · NHÀ CHỌC TRỜI
© 2026 NGUYỄN DUY ĐIỂN

HÌNH KHỐI VÀ ÁNH SÁNG - HÀNH TRÌNH KIẾN TRÚC THẾ GIỚI

Một dẫn nhập cuốn hút vào nghệ thuật định hình không gian sống của con người

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Đây là một công trình phổ biến kiến thức, giúp bạn đọc bước vào thế giới kiến trúc một cách dễ tiếp cận. Các niên đại và nhận định được trình bày theo hiểu biết phổ biến; việc lựa chọn công trình và kiến trúc sư mang tính giới thiệu, không nhằm xếp hạng.

Cuốn sách được biên soạn dưới ngòi bút của tác giả Nguyễn Duy Điển, nhằm khơi gợi tình yêu kiến trúc và giúp bạn đọc nhìn những công trình quanh mình - và cả lịch sử loài người - bằng một đôi mắt mới.

Mục lục

Một hành trình qua năm nghìn năm kiến trúc thế giới

PHẦN I · Kiến trúc là gì

01 Nghệ thuật của không gian	11
02 Ngôn ngữ kết cấu - cột, vòm và mái	17

PHẦN II · Thế giới cổ đại

03 Đền đài của thế giới cổ đại	24
04 Kỹ thuật La Mã và mái vòm	31

PHẦN III · Đức tin và phương Đông

05 Nhà thờ Gothic - vươn tới trời cao	37
06 Kiến trúc phương Đông và Hồi giáo	43

PHẦN IV · Từ Phục Hưng đến cách mạng

07 Phục Hưng và Baroque	50
08 Sắt, kính và cách mạng vật liệu	56

PHẦN V · Kiến trúc hiện đại

09 Hình thức theo công năng	62
10 Nhà chọc trời - vươn lên bầu trời	68
11 Kiến trúc đương đại	74

PHẦN VI · Sống cùng kiến trúc

12 Cách đọc một công trình	81
----------------------------	----

13 Kiến trúc và đời sống con người	86
------------------------------------	----

KHÉP LẠI

◆ Lời kết - Những khối đá biết nói	92
◆ Phụ lục - Những công trình nên chiêm ngưỡng	97

LỜI MỞ ĐẦU

Nghệ thuật ta sống bên trong

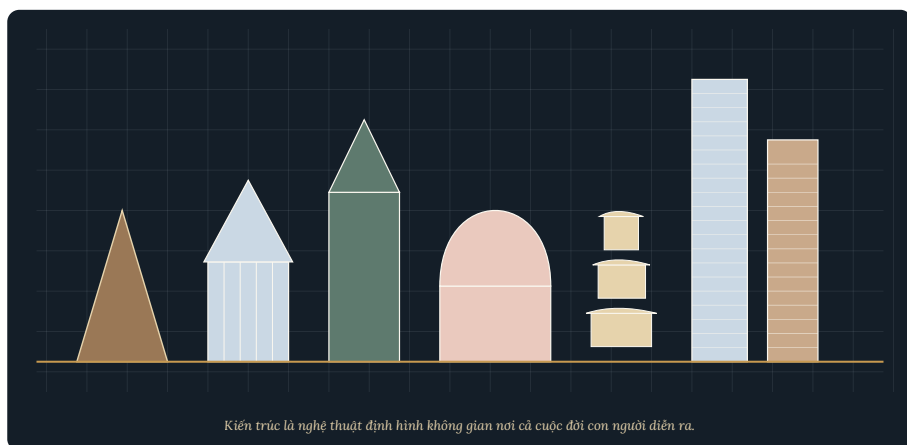
Ta có thể chọn không đọc một cuốn sách, không nghe một bản nhạc, không xem một bức tranh. Nhưng ta không thể chọn sống ngoài kiến trúc. Nó bao quanh ta mỗi giây - ngôi nhà ta thức dậy, con phố ta đi qua, căn phòng ta đang ngồi. Kiến trúc là nghệ thuật duy nhất ta sống bên trong.

Có một điều kỳ lạ: dù kiến trúc hiện

diện khắp nơi và ảnh hưởng sâu sắc đến ta mỗi ngày, hầu hết chúng ta lại hiếm khi thật sự nhìn nó. Ta bước qua những tòa nhà mà không thấy chúng, sống trong những không gian định hình tâm trạng và hành vi của mình mà không hề ý thức. Cuốn sách này muốn thay đổi điều đó - muốn mở

đôi mắt bạn, để từ nay, mỗi công trình bạn đi qua đều kể cho bạn một câu chuyện.

Bởi kiến trúc *luôn* kể chuyện. Một kim tự tháp kể về khát vọng vĩnh cửu và quyền lực thần thánh. Một nhà thờ Gothic kể về đức tin vươn tới trời cao. Một tòa nhà chọc trời bằng thép và kính kể về tham vọng và sức mạnh của thời hiện đại. Đọc kiến trúc là đọc chính lịch sử loài người - những gì ta tin, ta sợ, ta khao khát - được khắc vào đá, gỗ, thép và không gian.



Kiến trúc là nghệ thuật định hình không gian nơi cả cuộc đời con người diễn ra.

Chúng ta sẽ thực hiện một cuộc du hành qua năm nghìn năm kiến trúc. Bắt đầu từ việc hiểu chính "ngôn ngữ" của nó - cột, vòm, mái vòm, ánh sáng và không gian. Rồi lần lượt qua các đỉnh cao: kim tự tháp Ai Cập và đèn đài Hy Lạp; kỹ thuật kỳ diệu của La Mã; những nhà thờ Gothic vươn cao; vẻ đẹp của

kiến trúc phương Đông và Hồi giáo; sự hồi sinh cổ điển của Phục Hưng; rồi cuộc cách mạng của sắt, kính và bê tông đã sinh ra thế giới hiện đại với những tòa tháp chọc trời.

Bạn không cần là kiến trúc sư hay kỹ sư để đọc cuốn sách này - chỉ cần đôi mắt và sự tò mò. Khi khép lại trang cuối, tôi hy vọng bạn sẽ không bao giờ nhìn một tòa nhà theo cách cũ nữa. Bạn sẽ thấy được vẻ đẹp trong một mái vòm, ý nghĩa trong một hàng cột, câu chuyện trong một khối bê tông. Bởi hiểu kiến

trúc, suy cho cùng, là hiểu chính không gian mà cả cuộc đời ta diễn ra bên trong.

PHẦN I

I

Kiến trúc là gì

Trước khi ngắm những kiệt tác, hãy hiểu điều gì làm nên kiến trúc đích thực, và làm quen với "ngôn ngữ" cơ bản mà mọi công trình đều được dựng nên từ đó.

Ba phẩm chất của kiến trúc - bền vững, công năng và cái đẹp; cùng ngôn ngữ kết cấu cơ bản: cột, dầm, vòm cuốn và mái vòm - những yếu tố mà từ đó cả lịch sử kiến trúc được viết nên.

PHẦN I · CHƯƠNG 01

Nghệ thuật của không gian

Xây một chỗ trú mưa là kỹ thuật. Xây một nơi khiến tâm hồn con người xúc động, nâng đỡ đời sống của họ, và đẹp đến mức trường tồn qua nhiều thế kỷ - đó là kiến trúc. Vậy ranh giới nằm ở đâu, và điều gì biến một công trình xây dựng thành một tác phẩm nghệ thuật?

Kiến trúc khác với xây dựng đơn

thuần. Xây dựng là dựng nên một cấu trúc đứng vững; kiến trúc là làm điều đó với ý đồ nghệ thuật và sự thấu hiểu con người. Nó vừa là kỹ thuật vừa là nghệ thuật, vừa khoa học vừa thi ca - phải tuân theo những định luật khắc nghiệt của trọng lực và vật liệu, đồng thời vươn tới cái đẹp và ý nghĩa. Chính

sự kết hợp hiếm có ấy làm nên vẻ độc đáo của kiến trúc.



Mô hình 1 - Ba phẩm chất của kiến trúc đích thực theo Vitruvius: bền vững, công năng và cái đẹp.

Ba phẩm chất của Vitruvius

Gần hai nghìn năm trước, kiến trúc sư La Mã **Vitruvius** đã nêu ra ba phẩm chất mà một công trình kiến trúc phải có - và đến nay vẫn đúng. Thứ nhất là **bền vững** (firmitas): công trình phải vững chắc, an toàn, đứng vững trước thời gian và sức mạnh của tự nhiên.

Thứ hai là **công năng** (utilitas): nó phải hữu dụng, phục vụ tốt mục đích và đời sống con người - một tòa nhà đẹp mà không thể ở được thì đã thất bại. Thứ ba là **cái đẹp** (venustas): nó phải làm rung động, nâng tâm hồn con người lên.

Điều tinh tế là kiến trúc lớn không hy sinh phẩm chất này cho phẩm chất kia, mà đạt được cả *ba cùng lúc*, hòa quyện đến mức không thể tách rời. Đền Parthenon vừa vững chãi, vừa phục vụ như một ngôi đền, vừa đẹp đến siêu

phạm. Chính sự cân bằng khó khăn giữa ba đòi hỏi - sự chắc chắn của kỹ sư, sự hữu dụng của người ở, và cái đẹp của nghệ sĩ - là thách thức và cũng là vinh quang của người kiến trúc sư.

Không gian và ánh sáng

Nhưng có một điều mà Vitruvius chưa nhấn mạnh, và các kiến trúc sư hiện đại đã làm rõ: kiến trúc, ở cốt lõi, là **nghệ thuật của không gian**. Không như điêu khắc tạo ra khối đặc để ngắm từ ngoài, kiến trúc tạo ra *khoảng trống* để con người bước vào. Điều thật sự quan trọng không phải những bức tường, mà

là không gian chúng bao bọc - cảm giác của bạn khi bước vào một sảnh lớn cao vút, hay một căn phòng nhỏ ấm cúng. Kiến trúc điêu khắc chính sự trống rỗng.

Và người "điêu khắc" không gian ấy bằng một chất liệu vô hình nhưng đầy sức mạnh: **ánh sáng**. Kiến trúc sư vĩ đại Le Corbusier từng nói kiến trúc là "trò chơi bậc thầy của các hình khối dưới ánh sáng". Cách ánh sáng tràn qua một ô cửa sổ nhà thờ, đổ xuống từ một mái vòm, hay len lỏi vào một khoảng sân -

tất cả định hình sâu sắc cảm xúc của ta trong không gian. Hiểu rằng kiến trúc là nghệ thuật của không gian và ánh sáng, ta đã sẵn sàng tìm hiểu những "chất liệu" cụ thể mà nó dùng để dựng nên vẻ đẹp: cột, vòm và mái.

“

Kiến trúc là trò chơi bậc thầy của các hình khối được tập hợp dưới ánh sáng - nơi sự vững chắc, công năng và cái đẹp hòa làm một trong không gian ta sống.

VỀ BẢN CHẤT CỦA KIẾN TRÚC

PHẦN I · CHƯƠNG 02

Ngôn ngữ kết cấu - cột, vòm và mái

Mọi công trình vĩ đại, từ đền Parthenon đến tòa nhà chọc trời, đều được viết nên từ một bảng chữ cái nhỏ của các yếu tố kết cấu. Hiểu bảng chữ cái ấy - cột, dầm, vòm và mái - là học cách đọc ngôn ngữ của mọi kiến trúc.

Dẫu sau vẽ đa dạng vô tận của kiến trúc là một số ít **yếu tố kết cấu cơ bản**, được kết hợp theo vô vàn cách khác nhau. Mỗi yếu tố là một giải pháp cho cùng một bài toán cổ xưa: làm sao để nâng đỡ trọng lượng và bao che không gian, chống lại lực hút không ngừng của trọng lực? Toàn bộ lịch sử kỹ thuật kiến trúc là lịch sử của những câu

trả lời ngày càng táo bạo cho bài toán ấy.

Ngôn ngữ kết cấu của kiến trúc

YẾU TỐ	VAI TRÒ
Cột (Column)	Trụ đứng nâng đỡ - yếu tố cơ bản và cổ xưa nhất, cũng đầy tính thẩm mỹ.
Dầm (Beam)	Thanh ngang gác trên cột - hệ 'cột và dầm' là kết cấu đơn giản nhất.
Vòm cuốn (Arch)	Đường cong phản tán lực xuống hai bên - cho phép vượt nhịp lớn.
Vòm trần (Vault)	Vòm cuốn kéo dài thành trần - phủ những không gian dài.
Mái vòm (Dome)	Vòm xoay tròn - phủ không gian rộng mà không cần cột giữa.

Bảng 2 - Ngôn ngữ kết cấu của kiến trúc: cột, dầm, vòm cuốn, vòm trần và mái vòm.

Cột và dầm - giải pháp đầu tiên

Giải pháp cổ xưa và đơn giản nhất là hệ **cột và dầm**: những cột đứng thẳng nâng đỡ một dầm ngang gác lên trên. Bạn có thể thấy nguyên lý này ở khắp nơi, từ những đền đài Hy Lạp cổ đại đến khung nhà hiện đại. Nó trực quan và vững

chắc, nhưng có một giới hạn: dầm ngang bằng đá hay gỗ chỉ có thể vượt một khoảng cách nhất định trước khi gãy dưới sức nặng của chính nó. Vì thế các đền Hy Lạp có rừng cột dày đặc - vì mỗi dầm đá chỉ vươn được một đoạn ngắn.

Để vượt những không gian rộng hơn, con người cần một phát minh tài tình hơn. Và câu trả lời - một trong những ý tưởng vĩ đại nhất lịch sử kỹ thuật - là **vòm cuốn**.

Dòng chảy của lịch sử kiến trúc

- 
- 2600 TCN**
Ai Cập - kim tự tháp Giza, những khối đá vĩnh cửu.
 - 450 TCN**
Hy Lạp - đền Parthenon, vẻ đẹp cân đối và các thức cột.
 - 120**
La Mã - Pantheon, đấu trường Colosseum; vòm cuốn và bê tông.
 - 1150 -1400**
Gothic - những nhà thờ vươn cao với vòm nhọn và kính màu.
 - 1420 -1750**
Phục Hưng & Baroque - mái vòm, sự cân đối cổ điển hồi sinh.
 - Thế kỷ 20**
Hiện đại - thép, kính, bê tông; nhà chọc trời và hình thức mới.

Biểu đồ 3 - Dòng chảy lịch sử kiến trúc qua năm nghìn năm, từ kim tự tháp đến hiện đại.

Vòm cuốn và mái vòm - chinh phục khoảng rộng

Vòm cuốn (arch) là một đường cong tài tình. Thay vì chịu lực bằng cách uốn (như dầm ngang), nó chuyển trọng lượng thành lực nén dọc theo đường cong, dồn xuống hai chân trụ hai bên. Nhờ đó, vòm cuốn có thể vượt những nhịp lớn hơn dầm rất nhiều, bằng

những viên đá nhỏ. Kéo một vòm cuốn dài ra, ta được **vòm trần** (vault) để phủ một không gian dài; xoay một vòm cuốn quanh trục, ta được **mái vòm** (dome) để phủ một không gian rộng mà không cần bất kỳ cột chống nào ở giữa.

Những yếu tố này - cột, dầm, vòm cuốn, vòm trần, mái vòm - chính là bảng chữ cái của kiến trúc suốt hàng nghìn năm, cho đến khi thép và bê tông hiện đại mở ra những khả năng mới. Mỗi phong cách lớn trong lịch sử, ở một mức độ nào đó, được định hình bởi

cách nó sử dụng và kết hợp những yếu tố này. Giờ, với ngôn ngữ ấy trong tay, ta đã sẵn sàng đọc những trang đầu tiên của lịch sử kiến trúc - bắt đầu từ những công trình khổng lồ của thế giới cổ đại.

PHẦN II

II

Thế giới cổ đại

Từ những khối đá vĩnh cửu của Ai Cập đến sự cân đối hoàn hảo của Hy Lạp và kỹ thuật kỳ diệu của La Mã - thế giới cổ đại đặt nền móng mà kiến trúc phương Tây sẽ mãi trở về.

Kim tự tháp và đền đài của Ai Cập, Luống Hà và Hy Lạp - với ba thức cột cổ điển bất hủ; và thiên tài kỹ thuật của La Mã với vòm cuốn, bê tông và những mái vòm khổng lồ.

PHẦN II · CHƯƠNG 03

Đền đài của thế giới cổ đại

Bốn nghìn sáu trăm năm trước, người Ai Cập đã dựng lên những khối đá khổng lồ đến mức, cho tới tận thời hiện đại, chúng vẫn là những công trình nhân tạo cao nhất thế giới. Kiến trúc bắt đầu với khát vọng của con người muốn chống lại thời gian và chạm tới vĩnh cửu.

Những công trình kiến trúc vĩ đại

đầu tiên ra đời từ nhu cầu sâu xa nhất của con người: vượt qua cái chết và kết nối với thần linh. Ở Ai Cập cổ đại, điều đó mang hình hài những **kim tự tháp** - đặc biệt là quần thể Giza, xây khoảng năm 2600 trước Công nguyên. Đại kim tự tháp gồm hơn hai triệu khối đá, mỗi khối nặng hàng tấn, được xếp

chính xác đến kinh ngạc - một kỳ tích kỹ thuật và tổ chức mà đến nay vẫn khiến ta kinh ngạc.

Kiến trúc của thế giới cổ đại	
NỀN VĂN MINH	DẤU ẤN
Ai Cập	Kim tự tháp, đền Karnak - kiến trúc của vĩnh cửu và thần quyền.
Lưỡng Hà	Ziggurat - những ngôi đền bậc thang hướng lên trời.
Hellas	Đền Parthenon - sự cân đối hoàn hảo và ba thức cột cổ điển.
Roma	Pantheon, Colosseum, cầu dẫn nước - bậc thầy về kỹ thuật và quy mô.

Bảng 4 - Kiến trúc của các nền văn minh cổ đại và dấu ấn riêng của mỗi nền.

Kiến trúc của vĩnh cửu và thần quyền

Kim tự tháp không chỉ là mộ; chúng là những cỗ máy đưa linh hồn pharaoh lên với các vị thần, là biểu tượng của quyền lực tuyệt đối và khát vọng vĩnh cửu. Hình dáng của chúng - vươn từ mặt đất rộng lớn lên một đỉnh nhọn hướng trời

- mang ý nghĩa thiêng liêng. Bên cạnh đó, người Ai Cập còn dựng những đền thờ khổng lồ như Karnak, với những rừng cột đồ sộ tạo cảm giác choáng ngợp về sự nhỏ bé của con người trước thần linh. Kiến trúc Ai Cập là kiến trúc của sự vĩnh hằng, được tính bằng thiên niên kỷ.

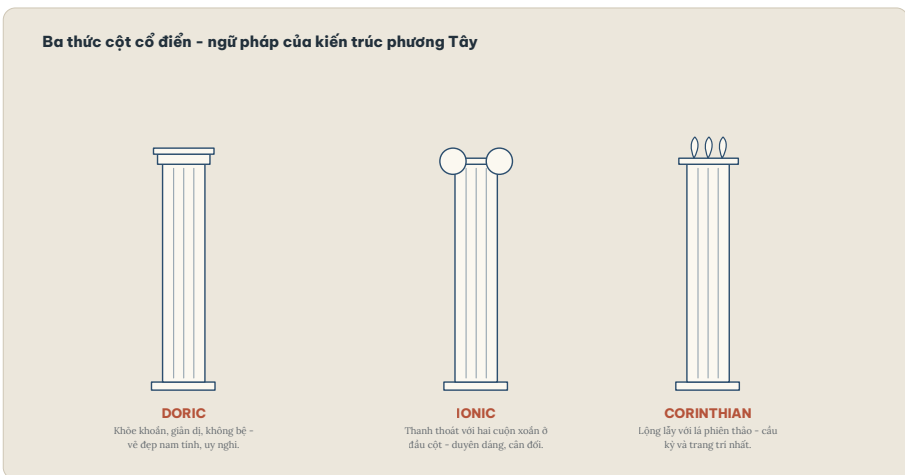
Cùng thời, ở **Lưỡng Hà**, người ta xây những **ziggurat** - những ngôi đền hình bậc thang khổng lồ, vươn lên trời như những ngọn núi nhân tạo, nơi con người tìm cách đến gần các vị thần trên

cao. Mỗi nền văn minh sơ khai, bằng cách riêng, đều hướng kiến trúc lớn nhất của mình lên trời - như thể nhu cầu vươn tới cái cao cả, cái thiêng liêng, được viết sẵn trong tâm hồn loài người.

Hy Lạp - vẻ đẹp của sự cân đối

Nếu Ai Cập là sự đồ sộ, thì **Hy Lạp** cổ đại mang đến một lý tưởng khác: **vẻ đẹp của sự cân đối, hài hòa và tỷ lệ hoàn hảo**. Đỉnh cao là đền *Parthenon* ở Athens (thế kỷ 5 trước Công nguyên) - được xem là công trình hoàn hảo nhất từng được xây. Điều kỳ diệu ở *Parthenon* là những tinh chỉnh tinh vi:

các cột hơi phình ở giữa và nghiêng vào trong, nền hơi cong lên - những điều chỉnh nhỏ đến mức mắt thường không thấy, nhưng khiến toàn bộ công trình trông sống động và cân đối một cách hoàn hảo, đánh lừa những "khuyết điểm" thị giác của mắt người.



Sơ đồ 5 - Ba thức cột cổ điển Hy Lạp: Doric khỏe khoắn, Ionic thanh thoát, Corinthian lộng lẫy.

Người Hy Lạp cũng để lại cho kiến trúc một di sản vô giá: **ba thức cột cổ điển** - Doric khỏe khoắn và giản dị, Ionic thanh thoát với hai cuộn xoắn duyên dáng, và Corinthian lộng lẫy với những lá phiên thảo cầu kỳ. Ba "thức" này không chỉ là kiểu dáng cột, mà là cả một hệ thống tỷ lệ và ngữ pháp thẩm mỹ, được áp dụng và biến tấu suốt hơn hai nghìn năm sau. Ngay cả những tòa nhà cổ điển ngày nay vẫn dùng chúng. Nhưng nếu Hy Lạp cho ta vẻ đẹp, thì người kế tục họ - người La Mã - lại cho

ta thiên tài kỹ thuật đã thay đổi mãi mãi
những gì kiến trúc có thể làm.

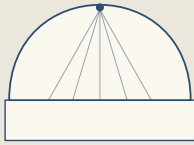
PHẦN II · CHƯƠNG 04

Kỹ thuật La Mã và mái vòm

Người Hy Lạp mơ về cái đẹp; người La Mã biến giấc mơ thành hiện thực ở quy mô đế chế. Với vòm cuốn, bê tông và mái vòm, họ xây những công trình khổng lồ - đấu trường, nhà tắm, cầu dẫn nước, đền đài - mà một số vẫn đứng vững sau hai nghìn năm.

Người La Mã là những kỹ sư vĩ đại nhất của thế giới cổ đại. Họ ngưỡng mộ và vay mượn vẻ đẹp Hy Lạp, nhưng thêm vào đó một thiên tài thực tiễn và kỹ thuật vô song. Trong khi kiến trúc Hy Lạp chủ yếu vẫn là cột và dầm, người La Mã làm chủ hai công cụ đã cách mạng hóa xây dựng: **vòm cuốn** và một loại **bê tông** bền chắc.

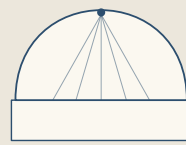
Mái vòm - chinh phục không gian rộng lớn



PANTHEON (La Mã)



HAGIA SOPHIA



PHỤC HƯNG

Mái vòm cho phép phủ những không gian rộng lớn không cần cột chống giữa - từ đền Pantheon La Mã, đại giáo đường Hagia Sophia, đến những mái vòm Phục Hưng của Brunelleschi và Michelangelo.

Sơ đồ 6 - Mái vòm qua các thời đại, từ Pantheon La Mã đến những mái vòm Phục Hưng.

Sức mạnh của vòm cuốn

Vòm cuốn cho phép người La Mã vượt những nhịp mà cột và dầm không bao giờ với tới. Họ dùng nó khắp nơi: những cầu dẫn nước hùng vĩ với hàng loạt vòm cuốn nối tiếp, đưa nước hàng chục cây số về thành phố; những **khải hoàn môn** ghi dấu chiến thắng; và đấu trường *Colosseum* khổng lồ, nơi hàng vạn khán

giả có thể ra vào qua một hệ thống vòm cuốn tổ chức tài tình - một kỳ quan về cả kỹ thuật lẫn quản lý đám đông, mà các sân vận động hiện đại vẫn học theo.

Nhưng đỉnh cao của kỹ thuật La Mã là **mái vòm**, và kiệt tác của nó là đền *Pantheon* ở Rome, xây khoảng năm 120. Mái vòm bê tông của *Pantheon*, với một lỗ tròn (oculus) ở đỉnh cho ánh sáng tràn vào, có đường kính hơn bốn mươi mét - và suốt hơn một nghìn ba trăm năm, nó vẫn là mái vòm lớn nhất thế giới. Đứng dưới nó, ngược nhìn ánh

sáng đổ xuống từ oculus, người ta cảm nhận được cả sự vĩ đại của con người lẫn một cái gì đó thiêng liêng. Pantheon vẫn đứng nguyên vẹn đến hôm nay - một minh chứng kinh ngạc cho tài năng của người La Mã.

Bê tông - vật liệu bí ẩn của La Mã

Một bí mật đằng sau những công trình La Mã là loại bê tông đặc biệt của họ, làm từ vôi, tro núi lửa và đá. Nó không chỉ bền mà còn có thể đổ thành những hình khối lớn, cong - điều đá tảng không làm được - cho phép những mái vòm và không gian rộng lớn. Điều kỳ lạ là bê tông La Mã dường như còn *bền hơn* theo thời gian, và các nhà khoa học hiện đại vẫn nghiên cứu để hiểu bí quyết của nó. Sau khi Đế chế La Mã sụp đổ, kỹ thuật bê tông này thất truyền ở phương Tây suốt hơn một nghìn năm - một lời nhắc rằng tiến bộ không phải lúc nào cũng là đường thẳng, và tri thức có thể mất đi.

Di sản kỹ thuật của La Mã - vòm cuốn, mái vòm, bê tông, những công trình công cộng khổng lồ - là nền tảng mà kiến trúc phương Tây xây dựng suốt các thời đại về sau. Nhưng khi đế chế sụp đổ và châu Âu bước vào thời trung cổ, một tinh thần mới trỗi dậy - tinh thần của đức tin - và nó sẽ sinh ra một trong những hình thức kiến trúc cảm động và táo bạo nhất mọi thời đại: nhà thờ Gothic.

PHẦN III

III

Đức tin và phương Đông

Thời trung cổ, kiến trúc trở thành hiện thân của đức tin - những nhà thờ vươn lên trời cao. Và trong khi đó, phương Đông và thế giới Hồi giáo phát triển những truyền thống kiến trúc rục rịch và tinh tế riêng.

Nhà thờ Gothic với vòm nhọn, trụ chống bay và kính màu - đã được biến thành ánh sáng và khát vọng; cùng vẻ đẹp của kiến trúc Trung Hoa, Nhật Bản, Ấn Độ và những thánh đường Hồi giáo tuyệt mỹ.

PHẦN III · CHƯƠNG 05

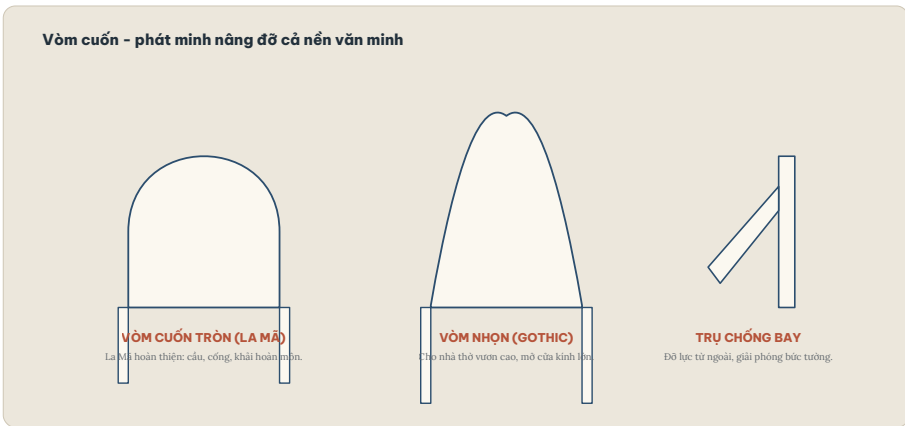
Nhà thờ Gothic - vươn tới trời cao

Bước vào một nhà thờ Gothic lần đầu, người ta thường lặng đi. Những cột đá vươn lên cao vút như một khu rừng, ánh sáng nhiều màu đổ xuống từ những ô kính khổng lồ, cả không gian như bay lên khỏi mặt đất. Làm sao con người thời trung cổ, không có máy móc hiện đại, lại tạo được điều kỳ diệu ấy bằng đá?

Từ khoảng thế kỷ 12, ở châu Âu nổi

lên một phong cách kiến trúc mới mà sau này gọi là **Gothic** - và nó tạo ra những công trình thuộc hàng cảm động nhất mà loài người từng dựng: các **đại giáo đường**. Đây là kiến trúc của đức tin, được sinh ra từ một khát vọng cháy bỏng: xây những ngôi nhà của Chúa vươn lên càng cao càng tốt, tràn ngập

ánh sáng thiêng liêng, như một hình dung về thiên đường trên mặt đất.



Sơ đồ 7 - Ba phát minh của Gothic: vòm nhọn, so với vòm tròn La Mã, và trụ chống bay.

Ba phát minh làm nên điều kỳ diệu

Để vươn cao và mở những ô cửa lớn, các thợ xây Gothic đã sáng tạo ba giải pháp kỹ thuật tài tình, phối hợp với nhau. Thứ nhất là **vòm nhọn** - thay cho vòm tròn La Mã, vòm nhọn dồn lực

xuống thẳng đứng hơn, cho phép công trình vươn cao hơn nhiều. Thứ hai là **vòm trần có sườn gân**, tập trung trọng lượng của trần vào những điểm cụ thể thay vì dàn đều. Và thứ ba, tài tình nhất, là **trụ chống bay** (flying buttress) - những cánh tay đá vươn ra bên ngoài để đỡ lực xô của mái vòm.

Sự kết hợp ba yếu tố ấy giải phóng những bức tường: vì lực đã được các trụ chống bên ngoài gánh đỡ, tường không còn phải chịu lực nữa và có thể được thay bằng những ô **kính màu** khổng lồ.

Đây chính là bí quyết của vẻ đẹp Gothic: ánh sáng. Những cửa sổ hoa hồng và những bức tường kính màu biến ánh nắng thành muôn màu rực rỡ, kể những câu chuyện thánh kinh, và tạo nên một không gian huyền diệu như không thuộc về trần gian.

“

Người thời trung cổ đã biến đá nặng nề thành ánh sáng và khát vọng - dựng lên những ngôi nhà thờ vươn tới trời cao, như thể chính đức tin của họ được khắc thành hình khối.

VỀ KIẾN TRÚC GOTHIC

Đá hóa thành khát vọng

Những đại giáo đường như Notre-Dame ở Paris, Chartres, hay Cologne mất

nhiều thế hệ - đôi khi cả trăm năm - để hoàn thành. Những người thợ khởi công biết rõ họ sẽ không bao giờ nhìn thấy công trình hoàn tất; họ xây cho con cháu, cho Chúa, cho cái vĩnh cửu. Điều đó khiến những nhà thờ Gothic không chỉ là kỳ tích kỹ thuật, mà là hiện thân bằng đá của niềm tin và lòng kiên nhẫn phi thường của cả một thời đại.

Đứng trong một nhà thờ Gothic, ngay cả người không theo tôn giáo nào cũng cảm nhận được điều gì đó lớn lao - sự nhỏ bé của mình trước một không gian

vườn cao vô tận, vẻ đẹp siêu phàm của ánh sáng nhiều màu. Đó là minh chứng cho sức mạnh của kiến trúc trong việc chạm đến tâm hồn. Trong khi châu Âu dựng những nhà thờ vươn trời, thì ở phương Đông và thế giới Hồi giáo, những truyền thống kiến trúc rực rỡ khác cũng đang nở hoa, với những vẻ đẹp hoàn toàn riêng biệt.

PHẦN III · CHƯƠNG 06

Kiến trúc phương Đông và Hồi giáo

Lịch sử kiến trúc thường được kể như câu chuyện của phương Tây. Nhưng những truyền thống kiến trúc vĩ đại và tinh tế nhất của nhân loại cũng nở rộ ở phương Đông và trong thế giới Hồi giáo - với những triết lý về không gian, vẻ đẹp và sự hài hòa hoàn toàn khác biệt và sâu sắc.

Kiến trúc phương Đông mang những tinh thần thẩm mỹ riêng, thường gắn với triết học và cách nhìn vũ trụ của mỗi nền văn hóa. Nếu kiến trúc phương Tây thường hướng tới sự vươn cao và chinh phục, thì nhiều truyền thống phương Đông đề cao sự hài hòa với thiên nhiên, trật tự và cân bằng.

Kiến trúc phương Đông và thế giới Hồi giáo	
VÙNG	DẤU ẤN
Trung Hoa	Tử Cấm Thành, mái cong đầu đao; hài hòa với phong thủy và trật tự.
Nhật Bản	Đền chùa gỗ tinh tế, tối giản, hòa điệu với thiên nhiên.
Ấn Độ	Đền Hindu chạm khắc dày đặc; Taj Mahal - kiệt tác bằng cẩm thạch.
Hồi giáo	Thánh đường với vòm, tháp và hoa văn hình học tuyệt mỹ. Alhambra.
Angkor	Angkor Wat - quần thể đền đài vĩ đại giữa rừng già Campuchia.

Bảng 8 - Những truyền thống kiến trúc lớn của phương Đông và thế giới Hồi giáo.

Trung Hoa, Nhật Bản và Á Đông

Kiến trúc **Trung Hoa** được xây dựng trên nguyên lý trật tự, đối xứng và hài hòa với vũ trụ. Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh là một tuyệt tác của quy hoạch, với những trục đối xứng, những mái cong đầu đao đặc trưng, và sự sắp đặt tuân theo triết lý phong thủy về sự cân bằng của các dòng năng lượng. Kiến trúc gỗ tinh xảo của Trung Hoa, với hệ

đấu cũng phức tạp đỡ mái, ảnh hưởng khắp Á Đông.

Ở **Nhật Bản**, kiến trúc đạt tới một vẻ đẹp của sự **tối giản và tinh tế** - những ngôi đền, chùa và nhà truyền thống bằng gỗ, hòa điệu sâu sắc với thiên nhiên, đề cao khoảng trống, ánh sáng dịu và vật liệu mộc mạc. Triết lý "ít mà tinh" của kiến trúc Nhật, với sự trân trọng vẻ đẹp của sự không hoàn hảo và vô thường, về sau ảnh hưởng lớn đến chính kiến trúc hiện đại phương Tây. Ở **Ấn Độ**, những ngôi đền Hindu phủ kín

chạm khắc tinh vi, và trên hết là *Taj Mahal* - lăng mộ bằng cẩm thạch trắng được xem là một trong những công trình đẹp nhất thế giới, một bài thơ tình bằng đá.

Vẻ đẹp hình học của Hồi giáo

Thế giới **Hồi giáo** phát triển một truyền thống kiến trúc huy hoàng và độc đáo. Vì đạo Hồi tránh miêu tả hình người trong nghệ thuật tôn giáo, các nghệ nhân dồn tài năng vào **hoa văn hình học** phức tạp đến kinh ngạc, thư pháp uốn lượn, và những họa tiết thực vật cách điệu (arabesque) phủ kín các bề

mặt. Những thánh đường (mosque) với mái vòm lớn, những ngọn tháp (minaret) thanh mảnh vươn cao, và những khoảng sân trong yên tĩnh tạo nên một vẻ đẹp vừa tráng lệ vừa tĩnh tại, hướng nội.

Kiệt tác như cung điện *Alhambra* ở Tây Ban Nha cho thấy đỉnh cao của nghệ thuật ấy: những căn phòng phủ kín hoa văn tinh xảo, những sân nước phản chiếu, ánh sáng và bóng đổ được điều khắc tài tình, tạo nên cảm giác như bước vào thiên đường trên trần gian. Sự

phong phú của những truyền thống phương Đông và Hồi giáo nhắc ta rằng cái đẹp trong kiến trúc có nhiều con đường, và mỗi nền văn hóa đều cống hiến những vẻ đẹp riêng cho kho tàng chung của nhân loại. Giờ, ta trở lại châu Âu, nơi một sự hồi sinh vĩ đại của tinh thần cổ điển sắp bắt đầu.

PHẦN IV

IV

Từ Phục Hưng đến cách mạng

Châu Âu tìm về vẻ đẹp cổ điển trong thời Phục Hưng, rồi bùng nổ với sự lộng lẫy Baroque. Nhưng chính cuộc cách mạng công nghiệp - với sắt, thép và kính - mới thật sự thay đổi mọi thứ về sau.

Phục Hưng hồi sinh tỷ lệ cổ điển và những mái vòm kỳ vĩ của Brunelleschi, Michelangelo; và cuộc cách mạng vật liệu thế kỷ 19 với sắt, thép, kính - mở đường cho một kiến trúc hoàn toàn mới.

PHẦN IV · CHƯƠNG 07

Phục Hưng và Baroque

Đầu thế kỷ 15 ở Florence, một người thợ kim hoàn đã giải được bài toán mà không ai làm nổi suốt hơn một thế kỷ: làm sao xây một mái vòm khổng lồ mà không có giàn giáo đỡ từ dưới. Với kỳ tích ấy, thời Phục Hưng - và một kỷ nguyên mới của kiến trúc - bắt đầu.

Thời **Phục Hưng** (khoảng thế kỷ

15-16) là sự hồi sinh của tinh thần cổ điển Hy - La. Sau nhiều thế kỷ Gothic hướng lên trời, các kiến trúc sư Ý quay về với những lý tưởng của thời cổ đại: **sự cân đối, hài hòa, tỷ lệ toán học và lý trí**. Con người, chứ không chỉ Chúa, trở thành thước đo; kiến trúc tìm kiếm vẻ đẹp thanh thoát, trật tự và cân bằng của đền đài cổ điển.

Phục Hưng và Baroque - cổ điển hồi sinh	
BÁC THẦY / PHONG CÁCH	DẤU ẤN
Brunelleschi	Mái vòm nhà thờ Florence - kỹ tích kỹ thuật mở màn Phục Hưng.
Michelangelo	Mái vòm Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Rome.
Palladio	Những biệt thự cân đối hoàn hảo, ảnh hưởng khắp thế giới sau này.
Baroque	Kịch tính, xa hoa, uốn lượn - kiến trúc như một sản khẩu lộng lẫy.

Bảng 9 - Những bậc thầy và phong cách của thời Phục Hưng và Baroque.

Mái vòm của Brunelleschi

Sự kiện khai màn Phục Hưng chính là mái vòm nhà thờ Florence của Filippo Brunelleschi. Bài toán tưởng như bất khả: phủ một không gian rộng lớn bằng một mái vòm khổng lồ, ở độ cao chóng mặt, mà không có đủ gỗ để làm giàn giáo đỡ theo cách thông thường. Brunelleschi - vốn là thợ kim hoàn - đã nghĩ ra một giải pháp thiên tài: xây mái

vòm bằng hai lớp vỏ lồng nhau, dùng kỹ thuật xếp gạch xương cá tự chống đỡ khi xây lên. Kỳ tích ấy không chỉ tạo nên một trong những mái vòm đẹp nhất thế giới, mà còn khẳng định một tinh thần mới: con người, bằng lý trí và tài năng, có thể làm được những điều tưởng chừng không thể.

Sau Brunelleschi, các bậc thầy Phục Hưng tiếp nối. **Michelangelo** - vốn nổi tiếng là nhà điêu khắc và họa sĩ - thiết kế mái vòm hùng vĩ cho Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Rome.

Andrea Palladio tạo ra những biệt thự cân đối hoàn hảo, và các nguyên tắc thiết kế của ông (chủ nghĩa Palladio) ảnh hưởng đến kiến trúc cổ điển khắp thế giới suốt nhiều thế kỷ, kể cả những dinh thự và tòa nhà chính phủ hiện đại.

Sự lộng lẫy của Baroque

Từ cuối thế kỷ 16, một phong cách mới trỗi dậy: **Baroque**. Nếu Phục Hưng đề cao sự tĩnh tại và cân đối, thì Baroque tràn đầy **chuyển động, kịch tính và sự xa hoa**. Những đường cong uốn lượn, những chi tiết trang trí phong phú, hiệu ứng ánh sáng và bóng tối đầy kịch tính,

sự hòa quyện của kiến trúc, điêu khắc và hội họa - tất cả tạo nên những công trình như những sân khấu lộng lẫy, làm choáng ngợp các giác quan.

Kiến trúc Baroque phục vụ cả tôn giáo (những nhà thờ nguy nga nhằm truyền cảm hứng đức tin) lẫn quyền lực thế tục (những cung điện tráng lệ như Versailles, phô diễn sự uy nghi của vua chúa). Đó là kiến trúc của sự thuyết phục và choáng ngợp. Nhưng trong khi các phong cách này vẫn dựa trên đá và những nguyên lý kết cấu cổ xưa, thì ở

chân trời đang đến một cuộc cách mạng sẽ đảo lộn tất cả - không phải về phong cách, mà về chính vật liệu và cách con người xây dựng.

PHẦN IV · CHƯƠNG 08

Sắt, kính và cách mạng vật liệu

Năm 1851, giữa London, mọc lên một tòa nhà bằng sắt và kính rộng như một thánh đường, dựng trong vài tháng - điều không thể tưởng tượng nổi với đá. Cuộc Cách mạng Công nghiệp đã mang đến những vật liệu mới, và cùng với chúng, những khả năng chưa từng có cho kiến trúc.

Suốt hàng nghìn năm, kiến trúc bị

giới hạn bởi vật liệu: đá và gạch nặng nề, chịu nén tốt nhưng không thể vươn quá cao hay quá rộng. Rồi cuộc **Cách mạng Công nghiệp thế kỷ 19** mang đến những vật liệu mới với sức mạnh chưa từng thấy - và chúng thay đổi hoàn toàn những gì kiến trúc có thể làm. Đây là một trong những bước

ngoặt lớn nhất trong toàn bộ lịch sử xây dựng.



Mô hình 10 - Những vật liệu định hình kiến trúc qua các thời đại, từ đá đến kính và thép.

Sắt thép mở ra chân trời mới

Vật liệu cách mạng đầu tiên là **sắt**, rồi **thép** - nhẹ hơn đá rất nhiều nhưng chịu được cả lực nén lẫn lực kéo, mạnh mẽ đến kinh ngạc. Với thép, người ta có thể tạo những khung nhà vươn cao và vượt nhịp rộng chưa từng có. Những công trình tiên phong gây chấn động: **Cung**

Thủy Tinh (Crystal Palace) ở London năm 1851, một tòa nhà khổng lồ hoàn toàn bằng sắt và kính dựng lắp cực nhanh; và **tháp Eiffel** ở Paris năm 1889, một cấu trúc sắt vươn cao ba trăm mét, ban đầu bị nhiều người chê là xấu xí, nay là biểu tượng được yêu mến bậc nhất thế giới.

Song song, **kính** được sản xuất với kích thước lớn và giá rẻ hơn, cho phép những bức tường trong suốt tràn ngập ánh sáng. Và **bê tông cốt thép** - kết hợp sức chịu nén của bê tông với sức chịu

kéo của thép - ra đời, cho phép đổ những hình khối tự do mà đá không bao giờ làm được. Ba vật liệu ấy - thép, kính, bê tông - trở thành bộ ba nền tảng của toàn bộ kiến trúc hiện đại.

Khi vật liệu mới đòi hỏi thẩm mỹ mới

Ban đầu, các kiến trúc sư dùng vật liệu mới nhưng vẫn khoác lên chúng những hình thức cũ - một khung thép được che bằng mặt tiền đá kiểu cổ điển. Nhưng dần dần, một câu hỏi lớn nảy sinh: nếu vật liệu đã hoàn toàn mới, tại sao hình thức vẫn phải bắt chước quá khứ? Tại sao không để thép, kính, bê tông thể hiện bản chất thật của chúng, và tạo ra một vẻ đẹp hoàn toàn mới, chân thực với thời đại? Chính câu hỏi này đã châm ngòi cho cuộc cách mạng lớn nhất trong tư tưởng kiến trúc - chủ nghĩa hiện đại - và định hình diện mạo của thế giới ta đang sống hôm nay.

Cuộc cách mạng vật liệu không chỉ cho phép xây to hơn, cao hơn, nhanh hơn - nó buộc con người phải suy nghĩ lại từ gốc rễ về việc kiến trúc là gì và nên trông như thế nào. Từ những trăn trở ấy, thế kỷ 20 sẽ chứng kiến sự ra đời của một tư tưởng hoàn toàn mới, thay đổi bộ mặt của mọi thành phố trên thế giới.

PHẦN V

V

Kiến trúc hiện đại

Thế kỷ 20 phá bỏ mọi quy tắc cũ và tạo ra một ngôn ngữ kiến trúc hoàn toàn mới - giản lược, chân thực với vật liệu, và vươn lên bầu trời với những tòa tháp chọc trời định hình thành phố hiện đại.

Chủ nghĩa hiện đại với nguyên lý "hình thức theo công năng" của Bauhaus, Le Corbusier và Wright; sự trỗi dậy của nhà chọc trời; và kiến trúc đương đại tự do, táo bạo cùng thách thức của sự bền vững.

Hình thức theo công năng

Đầu thế kỷ 20, một nhóm kiến trúc sư táo bạo tuyên bố: hãy vứt bỏ mọi trang trí thừa thãi, mọi sự bắt chước quá khứ. Một tòa nhà phải trung thực - hình thức của nó phải sinh ra từ công năng và vật liệu. Tuyên ngôn ấy đã tạo nên diện mạo của thế giới hiện đại.

Chủ nghĩa hiện đại trong kiến trúc

là một cuộc cách mạng triệt để.

Từ chối những trang trí cầu kỳ và việc sao chép các phong cách lịch sử, các kiến trúc sư hiện đại theo đuổi một lý tưởng mới: **"hình thức đi theo công năng"** (form follows function). Vẻ đẹp không đến từ trang trí thêm vào, mà từ sự trong sáng của cấu trúc, sự chân thực của vật liệu, và sự phù hợp hoàn

hảo giữa hình thức và mục đích. "Ít là nhiều" (less is more) trở thành phương châm.

Chủ nghĩa hiện đại - cuộc cách mạng thế kỷ 20	
Kiến trúc sư / Trào lưu	Tư tưởng
Bauhaus	Trường phái Đức: hình thức theo công năng; giản lược, thực dụng, tinh khiết.
Le Corbusier	"Ngôi nhà là cỗ máy để ở"; kiến trúc cho thời đại công nghiệp.
F. L. Wright	Kiến trúc hữu cơ, hòa với thiên nhiên; kiệt tác Nhà Trên Thác.
Mies van der Rohe	"Ít là nhiều"; những khối thép - kính thanh thoát, tối giản.
Chủ nghĩa Quốc tế	Phong cách toàn cầu: hộp kính - thép vươn khắp các thành phố lớn.

Bảng 11 - Những bậc thầy và trào lưu của chủ nghĩa hiện đại trong kiến trúc thế kỷ 20.

Bauhaus và những bậc thầy

Trung tâm tư tưởng của phong trào là trường **Bauhaus** ở Đức, nơi kết hợp nghệ thuật với thủ công và công nghiệp, đề cao thiết kế giản lược, thực dụng và tinh khiết. Từ đây tỏa ra ảnh

hưởng định hình cả thế kỷ. **Le Corbusier** người Pháp-Thụy Sĩ tuyên bố "ngôi nhà là một cỗ máy để ở", và hình dung những thành phố mới với những tòa nhà nâng trên cột, mái bằng làm vườn, mặt tiền tự do - những ý tưởng ảnh hưởng sâu rộng, dù không phải không gây tranh cãi.

Mies van der Rohe, với phương châm "ít là nhiều", tạo ra những khối thép và kính thanh thoát, tinh giản đến mức tối đa - những tòa nhà trong suốt, thanh lịch, để cấu trúc tự nó lên tiếng. Và ở

Mỹ, **Frank Lloyd Wright** đi một con đường riêng với **kiến trúc hữu cơ**, tìm sự hòa hợp giữa công trình và thiên nhiên. Kiệt tác **Nhà Trên Thác** (Fallingwater) của ông - một ngôi nhà vươn ra ngay trên một thác nước - được xem là một trong những công trình đẹp nhất thế kỷ 20, nơi kiến trúc và cảnh quan hòa làm một.



Hình thức đi theo công năng; ít là nhiều. Vẻ đẹp không nằm ở trang trí thêm vào, mà ở sự trong sáng của cấu trúc và sự chân thực của vật liệu.

TUYÊN NGÔN CỦA CHỦ NGHĨA HIỆN ĐẠI

Di sản và tranh luận

Chủ nghĩa hiện đại lan ra toàn cầu, trở thành "Phong cách Quốc tế" - những khối hộp thép và kính vươn lên ở mọi thành phố lớn, từ New York đến Tokyo. Nó mang lại sự trong sáng, hiệu quả và một thẩm mỹ mới cho thời đại. Nhưng theo thời gian, nó cũng bị phê phán: một số người thấy những khối hộp lạnh lùng, đơn điệu, thiếu tính người và bản sắc địa phương; những khu nhà ở hiện đại rộng lớn đôi khi tạo ra không gian sống khô khan, xa lạ.

Những phê phán ấy là lành mạnh, và chúng dẫn tới những phản ứng và tìm tòi mới trong nửa sau thế kỷ 20 và về sau. Nhưng không thể phủ nhận: chủ nghĩa hiện đại đã định hình diện mạo của thế giới ta đang sống hơn bất kỳ phong trào nào. Và một trong những biểu hiện ngoạn mục nhất của nó - biểu tượng cho tham vọng và sức mạnh của thời hiện đại - là loại công trình vươn thẳng lên bầu trời: nhà chọc trời.

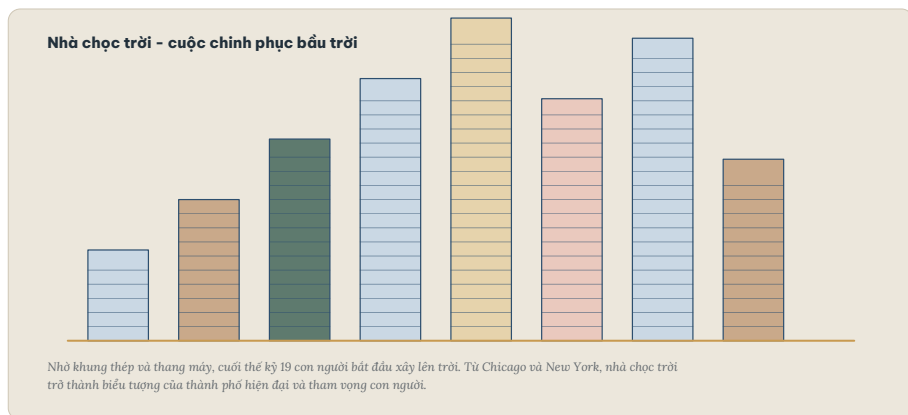
PHẦN V · CHƯƠNG 10

Nhà chọc trời - vươn lên bầu trời

Suốt lịch sử, giấc mơ vươn cao của con người bị giới hạn bởi đá và sức người - không gì có thể vượt quá vài tầng. Rồi trong vài thập kỷ ngắn ngủi cuối thế kỷ 19, hai phát minh đã phá vỡ mọi giới hạn, và con người bắt đầu xây những tòa tháp chọc trời.

Không công trình nào là biểu tượng của thời hiện đại rõ hơn **nhà chọc trời**. Nó là hiện thân của tham vọng con người vươn lên, của sức mạnh kinh tế và công nghệ, và của cả những thành phố ngày càng đông đúc cần vươn lên cao vì đất đai có hạn. Nhưng để xây lên trời, con người cần vượt qua hai trở

ngại lớn - và cả hai được giải quyết gần như cùng lúc.



Sơ đồ 12 - Sự vươn lên của nhà chọc trời, biểu tượng của thành phố và thời đại hiện đại.

Hai phát minh mở đường lên trời

Trở ngại thứ nhất là **kết cấu**: một tòa nhà cao bằng tường gạch chịu lực sẽ cần những bức tường dày kinh khủng ở tầng dưới để đỡ trọng lượng phía trên - bất khả thi. Lời giải là **khung thép**: thay vì tường chịu lực, một bộ khung thép

chịu toàn bộ trọng lượng, còn tường chỉ như một lớp "áo" mỏng bao ngoài. Với khung thép, chiều cao gần như không còn giới hạn. Chicago và New York cuối thế kỷ 19 trở thành cái nôi của những tòa nhà chọc trời đầu tiên.

Trở ngại thứ hai đơn giản mà thiết yếu: làm sao để người ta lên được tầng cao? Không ai muốn leo bộ hai mươi tầng. Lời giải là **thang máy an toàn** - và đặc biệt là phanh an toàn do Elisha Otis phát minh, khiến thang máy trở nên đáng tin cậy. Nếu không có thang máy,

nhà chọc trời sẽ vô dụng. Hai phát minh - khung thép và thang máy - kết hợp lại, đã mở toang cánh cửa lên bầu trời, và làm thay đổi mãi mãi diện mạo của các thành phố.

Biểu tượng của thành phố hiện đại

Từ tòa nhà Empire State và Chrysler ở New York những năm 1930, đến những siêu tháp cao hơn tám trăm mét ở Dubai và châu Á ngày nay, nhà chọc trời trở thành biểu tượng quyền lực và tham vọng. Các quốc gia và tập đoàn đua nhau xây cao hơn, như một cách phô diễn sức mạnh và đánh dấu vị thế trên

bản đồ thế giới. Đường chân trời (skyline) của một thành phố - những tòa tháp vươn lên nền trời - trở thành chân dung, là bản sắc, là niềm tự hào của nó.

Nhà chọc trời cũng đặt ra những câu hỏi lớn về đời sống đô thị: về mật độ, về ánh sáng và gió giữa những khối bê tông, về cảm giác của con người khi sống và làm việc trên cao, tách khỏi mặt đất. Chúng vừa là kỳ tích vừa là thách thức. Và khi bước sang thế kỷ 21, kiến trúc - kể cả nhà chọc trời - lại

bước vào một chương mới, với những hình thức táo bạo chưa từng thấy và một trách nhiệm ngày càng cấp bách: sự bền vững.

Kiến trúc đương đại

Bước vào thế kỷ 21, kiến trúc được giải phóng như chưa từng có. Máy tính cho phép thiết kế những hình khối uốn lượn trước đây không thể tưởng tượng, chứ đừng nói đến xây dựng. Nhưng cùng lúc, một trách nhiệm lớn lao đè lên vai người kiến trúc sư: xây dựng cho một hành tinh đang lâm nguy.

Kiến trúc đương đại - từ cuối thế kỷ

20 đến nay - đặc trưng bởi sự đa dạng và tự do sáng tạo chưa từng có. Không còn một "phong cách thống trị" duy nhất; thay vào đó là muôn vàn hướng đi, được tiếp sức bởi những công nghệ thiết kế và xây dựng mới mẻ đến kinh ngạc.



Mô hình 13 - Những hướng đi của kiến trúc đương đại, từ hình khối tự do đến kiến trúc xanh.

Khi hình khối được giải phóng

Nhờ máy tính, các kiến trúc sư có thể thiết kế và xây dựng những hình dạng phức tạp, uốn lượn, phi thường mà trước đây bất khả. **Frank Gehry** tạo ra những công trình như những tác phẩm điêu khắc khổng lồ, với những bề mặt kim loại cong lượn - như Bảo tàng Guggenheim ở Bilbao, một công trình đến mức làm hồi sinh cả một thành

phố. **Zaha Hadid**, một trong những kiến trúc sư có ảnh hưởng nhất, tạo ra những công trình với đường cong mềm mại, uyển chuyển như dòng chảy, phá vỡ hoàn toàn quan niệm về góc cạnh và đường thẳng.

Những công trình **biểu tượng** (iconic) ấy trở thành dấu ấn định hình bản sắc của các thành phố và quốc gia - một tòa nhà đủ độc đáo có thể trở thành biểu tượng được cả thế giới nhận ra, thu hút du khách và niềm tự hào. Kiến trúc, ở khía cạnh này, trở thành một

hình thức thể hiện văn hóa và tham vọng mạnh mẽ của thời đại.

Trách nhiệm của thời đại - kiến trúc xanh

Nhưng có lẽ thách thức lớn nhất và quan trọng nhất của kiến trúc đương đại không phải là hình thức, mà là **sự bền vững**. Các công trình xây dựng tiêu thụ một phần rất lớn năng lượng và tài nguyên của thế giới, và thải ra một lượng khí nhà kính khổng lồ. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, kiến trúc sư ngày nay mang một trách nhiệm nặng nề: thiết kế những công trình **tiết kiệm**

năng lượng, thân thiện môi trường, và hòa hợp với thiên nhiên.

Kiến trúc xanh mở ra những hướng tìm tòi thú vị: những tòa nhà tự sản xuất năng lượng, những "khu vườn thẳng đứng" phủ cây xanh, việc dùng vật liệu tái chế và bền vững, những thiết kế tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên để giảm tiêu thụ năng lượng. Ở một nghĩa nào đó, đây là sự trở về với trí tuệ cổ xưa - các kiến trúc truyền thống khắp thế giới vốn đã biết cách hòa hợp với khí hậu địa phương - nhưng với công

nghệ mới. Tương lai của kiến trúc, có lẽ, nằm ở việc kết hợp sự táo bạo sáng tạo với trách nhiệm sâu sắc đối với hành tinh và con người. Và điều đó đưa ta trở về câu hỏi thiết thực nhất: làm sao để mỗi chúng ta thật sự nhìn và hiểu kiến trúc quanh mình?

PHẦN VI

VI

Sống cùng kiến trúc

Sau hành trình qua năm nghìn năm, ta khép lại bằng hai điều thiết thân nhất: làm sao để thật sự "đọc" một công trình, và vì sao kiến trúc lại quan trọng sâu sắc đến thế với đời sống và tâm hồn con người.

Nghệ thuật đọc một công trình - nhìn hình khối, công năng, vật liệu, không gian và lịch sử của nó; và suy ngẫm về cách kiến trúc âm thầm định hình tâm trạng, hành vi và cả cộng đồng của chúng ta.

Cách đọc một công trình

Sau khi đã đi qua năm nghìn năm kiến trúc, giờ bạn có thể làm một điều tuyệt vời: bước ra phố và thật sự nhìn. Mỗi tòa nhà quanh bạn đều đang kể một câu chuyện – chỉ cần bạn biết cách lắng nghe. Đây là vài chìa khóa để đọc ngôn ngữ ấy.

Đọc một công trình kiến trúc, cũng như đọc một bức tranh hay nghe một bản nhạc, là một kỹ năng có thể học và ngày càng tinh tế theo thời gian. Nó biến việc đi qua một thành phố từ một trải nghiệm thụ động thành một cuộc khám phá đầy thú vị. Bạn không cần kiến thức chuyên môn – chỉ cần vài câu hỏi đúng và một đôi mắt chú tâm.

Cách 'đọc' một công trình kiến trúc

BƯỚC	NỘI DUNG
Nhìn tổng thể	Hình khối, tỷ lệ và cách công trình đứng trong không gian quanh nó.
Tìm công năng	Công trình dùng để làm gì, và hình thức phục vụ mục đích ra sao.
Đọc vật liệu	Đá, gỗ, thép hay kính - vật liệu kể câu chuyện về thời đại và ý đồ.
Cảm nhận không gian	Bước vào bên trong: ánh sáng, chiều cao, dòng chảy - cảm giác nó gọi lên.
Đặt vào lịch sử	Phong cách, thời đại nào; nó đối thoại với truyền thống ra sao.

Bảng 14 - Các bước để "đọc" và cảm nhận một công trình kiến trúc.

Nhìn, hỏi và cảm nhận

Hãy bắt đầu bằng cái nhìn **tổng thể**: hình khối chung của công trình ra sao, tỷ lệ thế nào, nó đứng trong không gian xung quanh như thế nào - hài hòa hay tương phản với những gì bên cạnh? Rồi hỏi về **công năng**: tòa nhà này dùng để làm gì, và hình thức của nó phục vụ mục đích ấy ra sao? Một nhà thờ, một nhà ga, một ngôi nhà ở - mỗi loại có

"ngôn ngữ" riêng phù hợp với chức năng của nó.

Tiếp theo, hãy **đọc vật liệu**: công trình làm bằng đá, gạch, gỗ, thép hay kính? Vật liệu kể câu chuyện về thời đại, về ý đồ, về cảm giác mà kiến trúc sư muốn tạo ra - đá gợi sự trường tồn, kính gợi sự nhẹ nhàng và hiện đại. Và quan trọng nhất, nếu có thể, hãy **bước vào bên trong** và cảm nhận **không gian**: trần cao hay thấp, sáng hay tối, rộng mở hay ấm cúng, bạn được dẫn dắt di chuyển

ra sao? Đây là bản chất của kiến trúc - trải nghiệm không gian bằng cả cơ thể.

Đặt công trình vào dòng lịch sử

Cuối cùng, hãy thử đặt công trình vào bối cảnh lịch sử mà cuốn sách này đã phác họa. Những hàng cột cổ điển gợi Hy - La; vòm nhọn và cửa sổ cao gợi Gothic; mái vòm cân đối gợi Phục Hưng; khối hộp thép - kính trơn nhẵn gợi chủ nghĩa hiện đại; những đường cong táo bạo gợi đương đại. Nhận ra "phong cách" của một công trình giống như nhận ra giọng nói của một người quen - nó cho bạn biết công trình ấy thuộc về thời đại nào, đối thoại với truyền thống nào, và mang khát vọng gì. Từ đó, mỗi con phố trở thành một cuốn sách lịch sử sống động, mở ra trước mắt bạn.

Khi đã quen đọc kiến trúc, bạn sẽ thấy thế giới quanh mình phong phú hơn nhiều. Một chuyến đi bộ bình thường trở thành một cuộc du hành qua các

thời đại và ý tưởng. Nhưng vượt lên trên việc thưởng thức, có một lý do sâu xa hơn khiến kiến trúc quan trọng - một lý do chạm đến chính chất lượng đời sống và tâm hồn của mỗi chúng ta.

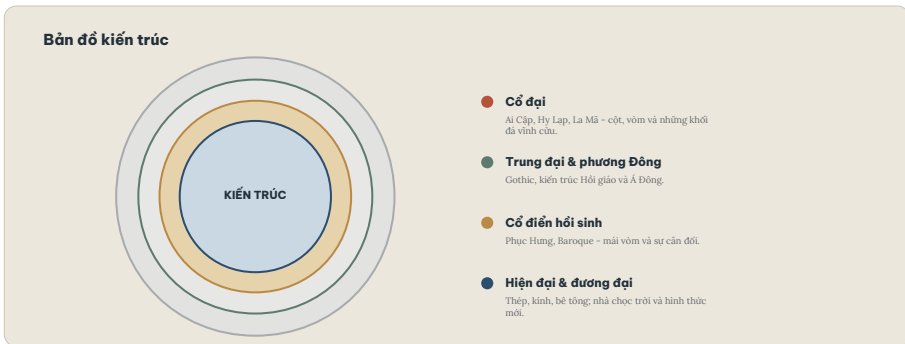
PHẦN VI · CHƯƠNG 13

Kiến trúc và đời sống con người

Winston Churchill từng nói: "Chúng ta định hình các công trình của mình; sau đó, chúng định hình lại chúng ta." Kiến trúc không chỉ là nơi ta ở - nó âm thầm nhào nặn tâm trạng, hành vi, các mối quan hệ và cả con người ta trở thành. Đó là lý do sâu xa nhất khiến nó quan trọng.

Suốt cuốn sách này, ta đã chiêm ngưỡng kiến trúc như nghệ thuật và kỳ tích kỹ thuật. Nhưng có một sự thật sâu sắc hơn: kiến trúc, hơn mọi nghệ thuật khác, **định hình trực tiếp đời sống hằng ngày của con người**. Ta không chỉ ngắm nó - ta sống, làm việc, yêu thương, lớn lên và già đi bên trong nó. Và những không gian ấy tác động

đến ta theo những cách sâu xa mà ta hiếm khi ý thức.



Sơ đồ 15 - Bản đồ kiến trúc, từ cổ đại đến đương đại, tất cả xoay quanh không gian sống của con người.

Không gian định hình con người

Nghiên cứu ngày càng cho thấy không gian quanh ta ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý và hành vi. Ánh sáng tự nhiên cải thiện tâm trạng và sức khỏe; trần nhà cao có thể khơi gợi tư duy sáng tạo và cảm giác tự do; cây xanh và tầm nhìn ra

thiên nhiên làm giảm căng thẳng. Ngược lại, những không gian tù túng, thiếu sáng, xấu xí có thể bào mòn tinh thần. Một ngôi trường, một bệnh viện, một nơi làm việc được thiết kế tốt không chỉ đẹp hơn - nó thực sự khiến con người khỏe mạnh, hạnh phúc và làm việc hiệu quả hơn.

Ở quy mô lớn hơn, kiến trúc và quy hoạch đô thị định hình cả **đời sống cộng đồng**. Một quảng trường, một công viên, một con phố đi bộ thân thiện có thể tạo ra những nơi con người

gặp gỡ, trò chuyện, gắn kết - nuôi dưỡng tinh thần cộng đồng. Ngược lại, những thành phố chỉ dành cho ô tô, thiếu không gian công cộng, có thể khiến con người cô lập và xa cách. Cách ta xây dựng thành phố, ở nghĩa rất thật, định hình cách ta sống cùng nhau.



Chúng ta định hình các công trình của mình; sau đó, đến lượt chúng định hình lại chúng ta - âm thầm nhào nặn tâm trạng, hành vi và cả con người ta trở thành.

VỀ SỨC MẠNH CỦA KIẾN TRÚC

Trách nhiệm và vẻ đẹp

Điều này đặt lên kiến trúc một trách nhiệm lớn lao và một ý nghĩa cao quý. Xây dựng không chỉ là dựng nên những

cấu trúc, mà là **tạo ra môi trường sống cho con người** - và qua đó, góp phần định hình chất lượng đời sống, thậm chí là hạnh phúc, của biết bao người. Một kiến trúc sư giỏi không chỉ là nghệ sĩ hay kỹ sư, mà là người phục vụ đời sống con người, người kiến tạo những không gian nơi cuộc sống có thể nở hoa.

Và có lẽ đó là vẻ đẹp sâu xa nhất của kiến trúc: nó là nghệ thuật vị nhân sinh nhất trong tất cả các nghệ thuật. Một bản nhạc, một bức tranh làm giàu tâm hồn ta trong những khoảnh khắc;

nhưng kiến trúc bao bọc và nâng đỡ ta suốt mọi khoảnh khắc của đời. Khi ta xây đẹp, xây tốt, xây với tình yêu con người, ta không chỉ tạo ra những công trình - ta tạo ra những nơi chốn để đời người diễn ra, và diễn ra một cách trọn vẹn, ấm áp và đẹp đẽ hơn. Đó là món quà mà kiến trúc, âm thầm và bền bỉ, trao cho tất cả chúng ta.

KHÉP LẠI

Lời kết - Những khối đá biết nói

Ta bắt đầu cuốn sách này với một nhận xét giản dị: kiến trúc là nghệ thuật duy nhất ta sống bên trong. Giờ, sau hành trình qua năm nghìn năm, có lẽ ta hiểu rằng những công trình quanh ta không hề câm lặng - chúng là những khối đá, thép và kính biết nói, kể cho ta câu chuyện của cả loài người.

Trên hành trình vừa qua, ta đã
chiêm ngưỡng những kỳ quan mà
con người dựng nên qua các thời đại.
Những kim tự tháp Ai Cập vươn tới vĩnh
cửu. Đền Parthenon với vẻ đẹp cân đối
hoàn hảo. Mái vòm Pantheon và thiên
tài kỹ thuật La Mã. Những nhà thờ
Gothic biến đá thành ánh sáng. Vẻ đẹp
tinh tế của phương Đông và sự huy

hoàng hình học của Hồi giáo. Những mái vòm Phục Hưng, và cuối cùng là cuộc cách mạng của thép, kính và bê tông đã sinh ra thế giới hiện đại với những tòa tháp vươn trời.

Nhưng điều đọng lại, có lẽ, không phải là những công trình riêng lẻ, mà là một sự thật đẹp đẽ: rằng suốt lịch sử, con người chưa bao giờ chỉ xây để có chỗ trú. Ta luôn xây vượt lên nhu cầu ấy - để chạm tới cái đẹp, để thể hiện đức tin và khát vọng, để tạo ra những nơi chốn xứng đáng với những gì cao quý nhất

trong tâm hồn mình. Kiến trúc là bằng chứng bằng đá cho thấy con người không bao giờ thỏa mãn với sự sinh tồn đơn thuần - ta luôn khao khát cái đẹp và ý nghĩa.

Và mỗi công trình lớn là một cuộc đối thoại xuyên thời gian. Khi ta đứng dưới một mái vòm dựng cách đây hàng thế kỷ, ta chạm vào bàn tay, khối óc và trái tim của những con người đã khuất từ lâu - những người thợ, những kiến trúc sư đã đổ mồ hôi và tài năng để tạo nên vẻ đẹp mà ta đang chiêm ngưỡng. Họ

để lại cho ta những món quà trường tồn, và giờ ta gìn giữ chúng, và tiếp tục xây dựng cho những thế hệ chưa ra đời.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã mở đôi mắt bạn - để từ nay, mỗi khi bước ra phố, bạn không chỉ đi qua những tòa nhà, mà thật sự *nhìn* chúng, đọc được câu chuyện của chúng, cảm nhận được vẻ đẹp và ý nghĩa mà chúng cất giữ. Bởi khi ta học cách nhìn kiến trúc, ta học cách nhìn chính lịch sử, khát vọng và tâm hồn của loài người - được khắc vào không gian nơi cả cuộc đời ta diễn ra.

Và thế giới, từ đó, trở nên giàu có và đẹp đẽ hơn rất nhiều.

“

Kiến trúc là bằng chứng bằng đá cho thấy con người không bao giờ chỉ xây để trú - ta luôn xây vượt lên nhu cầu, để chạm tới cái đẹp, đức tin và khát vọng.

LỜI KẾT

PHỤ LỤC

Những công trình nên chiêm ngưỡng

Một danh sách gợi ý những công trình tiêu biểu qua các thời đại - để bạn tìm hiểu, chiêm ngưỡng qua hình ảnh, hoặc một ngày được tận mắt đứng trước chúng. Mỗi công trình là một chương sống động của lịch sử kiến trúc.

Những kiệt tác qua các thời đại

Cổ đại	Kim tự tháp Giza (Ai Cập); đền Parthenon (Hy Lạp); Pantheon và Colosseum (La Mã).
Gothic	Nhà thờ Notre-Dame Paris, Chartres, Cologne - đá vươn tới trời cao.
Phương Đông	Tử Cấm Thành (Trung Hoa); các đền chùa cổ (Nhật Bản); Taj Mahal (Ấn Độ); Angkor Wat.
Hồi giáo	Alhambra (Tây Ban Nha); Hagia Sophia; các thánh đường với hoa văn tuyệt mỹ.
Phục Hưng	Mái vòm nhà thờ Florence; Vương cung thánh đường Thánh Peter (Rome).
Cách mạng vật liệu	Tháp Eiffel (Paris); những công trình sắt - kính tiên phong thế kỷ 19.
Hiện đại	Nhà Trên Thác (Wright); các công trình của Le Corbusier và Mies van der Rohe.
Đương đại	Bảo tàng Guggenheim Bilbao (Gehry); các công trình của Zaha Hadid; những siêu tháp châu Á.

Cách chiêm ngưỡng trọn vẹn

Nhìn gần và nhìn xa

Với mỗi công trình, hãy thử cả hai góc nhìn. Nhìn từ xa để cảm nhận hình khối tổng thể, tỷ lệ, và cách nó đứng trong không gian - đường chân trời, cảnh quan xung quanh. Rồi lại gần để thấy chi tiết: chất liệu, hoa văn, cách các bộ phận nối vào nhau, dấu vết của bàn tay người thợ. Và nếu có thể, hãy bước vào bên trong - bởi bản chất của kiến trúc là không gian, và chỉ khi ở bên trong, bạn mới cảm nhận trọn vẹn điều mà kiến trúc sư thật sự muốn tạo ra: một trải nghiệm sống cho cơ thể và tâm hồn bạn.

Bắt đầu từ nơi bạn sống

Bạn không cần đi xa để bắt đầu. Chính thành phố, con phố, ngôi nhà quanh bạn đã là một bảo tàng kiến trúc sống. Hãy thử dạo bước và áp dụng cách "đọc" ta đã bàn: nhận ra phong cách, đoán thời đại, cảm nhận không gian. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy bao nhiêu câu chuyện đang chờ được đọc ngay quanh mình. Kiến trúc, như mọi vẻ đẹp lớn, luôn ở đó - chỉ chờ đôi mắt biết nhìn.

Ghi chú: cuốn sách là một dẫn nhập phổ biến, không thể bao quát hết sự phong phú của kiến trúc thế giới - vô số phong cách, công trình và kiến trúc sư quan trọng (kiến trúc Byzantine, Romanesque, Rococo, Art Nouveau, kiến trúc bản địa và nhiều truyền thống khác) chỉ được nhắc thoáng qua hoặc chưa có dịp bàn tới. Việc lựa chọn mang tính giới thiệu và ít nhiều

chủ quan, không nhằm xếp hạng. Các niên đại và nhận định theo hiểu biết phổ biến. Mong bạn xem đây là điểm khởi đầu cho một hành trình khám phá lâu dài. Hình minh họa được vẽ cách điệu nhằm mục đích minh họa khái niệm, không phải bản vẽ kỹ thuật chính xác.